Gestión de Servicios de Información (GSI)

Licenciatura en Ciberdefensa – Universidad de la Defensa Nacional

Docentes: Alejandro Fioretti - Flavio Alfano

Clase 13: GSI-Entrega y Soporte de Servicios

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

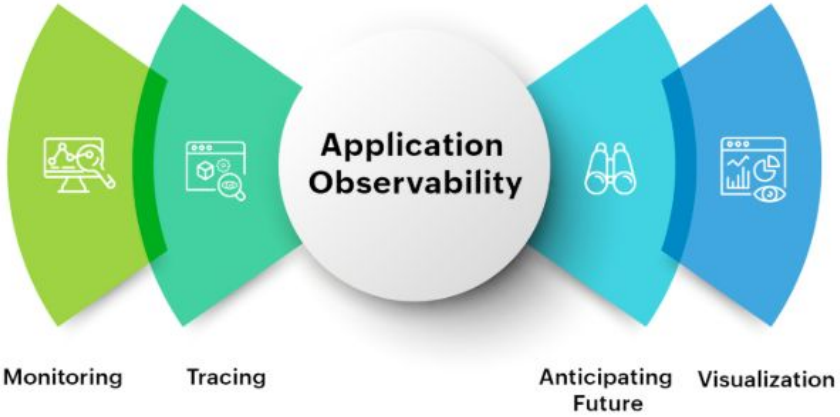
Objetivos de la clase

- Observabilidad moderna en servicios de TI
- KPIs y SLAs como herramientas de control y mejora
- Dashboards para la visualización operativa
- Herramientas de soporte clave: Service Desk y CMDB
- Trazabilidad como mecanismo de mejora continua
- Entender los conceptos de forma integrada a través de un caso práctico

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Porque es necesario observar y dar soporte en TI

- Alta dependencia de la tecnología
- Riesgos operativos y de reputación
- La clave: anticiparse y responder



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Entorno actual de los servicios de TI

- Expectativas de disponibilidad 24/7 en usuarios y negocios
- Equipos distribuidos geográficamente y modelos híbridos de trabajo
- Multiplicidad de servicios digitales (cloud, SaaS, APIs, apps móviles)
- Integración de tecnologías emergentes (IoT, AI, automatización)
- Alta presión sobre la experiencia del usuario (UX)
- Entornos más complejos, dinámicos y difíciles de controlar sin herramientas

FADENA

El rol de la observabilidad en servicios de TI

- Observabilidad: capacidad de entender el estado interno de un sistema a partir de sus salidas (logs, métricas, trazas).
- No es solo monitoreo; permite diagnosticar problemas desconocidos y no anticipados.
- Facilita el análisis profundo en arquitecturas distribuidas, microservicios y sistemas dinámico.
- Apoya la toma de decisiones proactivas y la mejora continua.



FADENA

¿Qué se puede observar?

- Métricas de disponibilidad: uptime, caídas, % de disponibilidad
- Métricas de performance: latencia, tiempo de respuesta, throughput
- Métricas de recursos: uso de CPU, memoria, disco, red
- Métricas de uso y experiencia: cantidad de usuarios, errores, tasa de éxito
- Trazas de transacciones: login, pagos, búsquedas, flujos críticos
- Eventos e incidentes registrados en logs o alertas



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

KPIs - Indicadores clave de desempeño

- Miden si los objetivos del servicio están siendo cumplidos
- Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido (SMART SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
- Ayudan a identificar áreas críticas y tomar decisiones informadas
- Pueden ser técnicos (ej: tiempo de respuesta medio) o de negocio (ej: satisfacción del cliente)
- Ejemplos: % de tickets resueltos en primera llamada, número de incidentes críticos por mes, tiempo medio de resolución (MTTR), tasa de cumplimiento de SLA

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

KPIs SMART - Indicadores Efectivos



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

KPIs - KPIs SMART - Ejemplos

Soporte técnico:

- “Reducir el tiempo promedio de atención en el Service Desk de 8 minutos a 5 minutos en el próximo trimestre.”

Disponibilidad del servicio:

- “Limitar los incidentes de caída no planificada a un máximo de 2 por mes durante los próximos 6 meses.”

Performance del sistema:

- “Reducir el tiempo de carga de la página principal a menos de 2 segundos antes de fin de trimestre.”
- “Incrementar la capacidad de procesamiento a 100 transacciones por segundo durante picos de demanda antes de noviembre.”

FADENA

SLA (ANS) ¿Qué Son?

- Documento formal que define compromisos entre proveedor y cliente
- Establece métricas clave: tiempo de respuesta, disponibilidad, resolución
- Alinea expectativas y obligaciones de ambas partes
- Sienta las bases para evaluar la calidad del servicio
- Base para reclamar o aplicar penalidades si no se cumple



FADENA

SLAs - Ejemplos, penalidades y buenas prácticas

- Ejemplos comunes: resolución en X horas, **disponibilidad del 99%**, respuesta ante incidentes en **Y** minutos
- Penalidades: **descuentos en facturación**, extensión gratuita del servicio, revisión del contrato

Recomendaciones:

- No sobreprometer: un SLA incumplible daña la relación
- Medir continuamente y reportar
- Revisar periódicamente el SLA según evolución del negocio
- Alinear SLAs con KPIs del servicio (ej: % de cumplimiento mensual de SLA)
- SLAs deben reflejar objetivos estratégicos medidos por KPIs

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Observabilidad - Dashboards

- Tableros visuales que muestran el estado de los servicios
- Integran métricas, alertas y eventos en tiempo real
- Identifican desviaciones de lo normal mediante líneas base y umbrales
- Personalizables según roles: técnicos, operativos o ejecutivos
- Facilitan decisiones rápidas basadas en datos actualizados



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

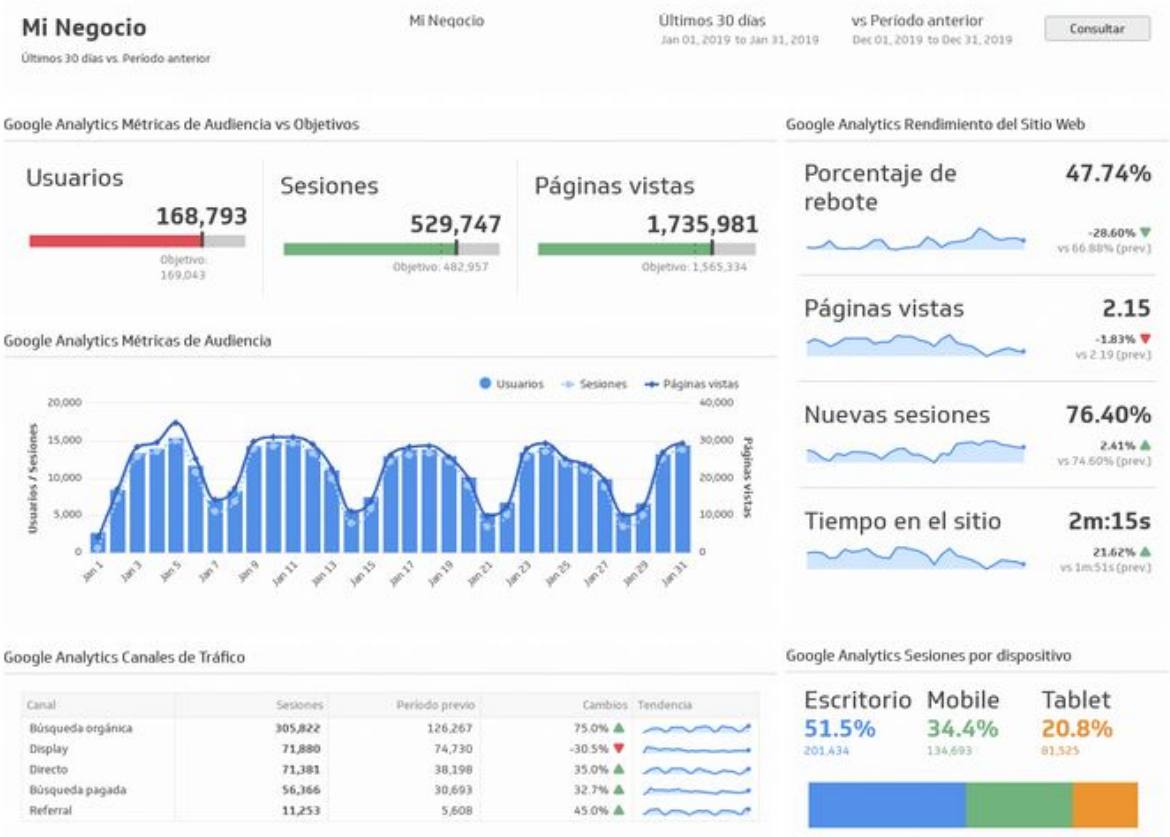
Dashboards, KPIs y detección de patrones

- Visualización en tiempo real de KPIs críticos
- Comparación contra metas, históricos o SLAs
- Detección automática de patrones y eventos anómalos
- Herramientas comunes: Grafana, Kibana, Datadog, New Relic

Dashboards = base para decisiones, auditorías y mejora continua

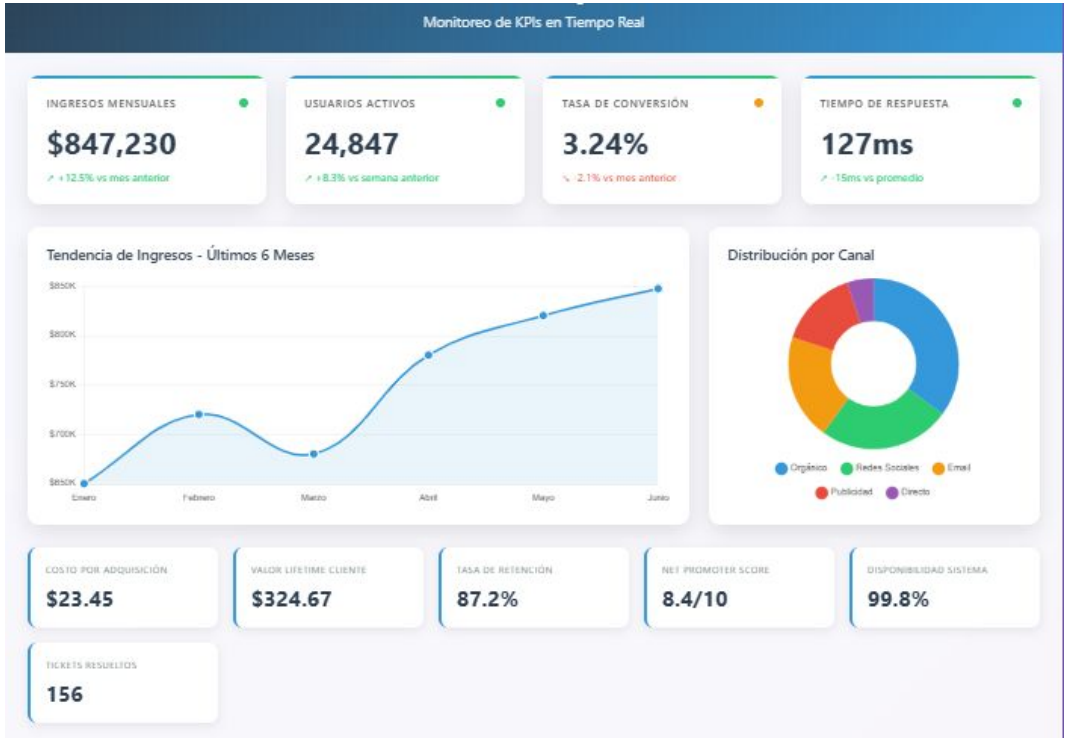
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Dashboards ejemplo



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

KPI - Dashboards Ejemplo



KPI prinicpales:

- Ingresos Mensuales
- Usuarios Activos
- Tasa de Conversión
- Tiempo de Respuesta
- Distribución por canal

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

KPI - Dashboards Ejemplo Logistica



KPI principales:

- Costo Total de Logística
- Entregas a Tiempo
- Rotación de Inventario
- Eficiencia de Rutas
- Pedidos Perfectos
- Tiempo de Despacho

KPI TI:

- Entregas a tiempo: Disponibilidad del TMS / OMS
- Costo: Business Intelligence (BI)
- Incidencias críticas en el WMS relacionadas con datos de stock

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Service Desk - Puerta de entrada al soporte

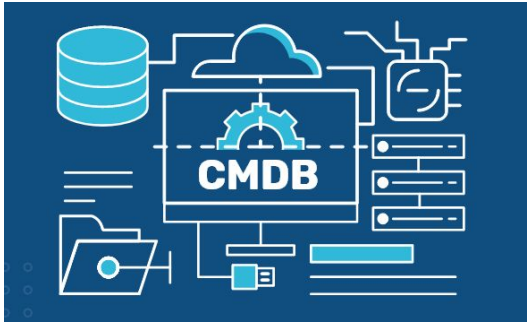
- Canal oficial para registrar incidentes, problemas y requerimientos
- Primer nivel de contacto: contención, categorización y resolución
- Clasifica, documenta y escala según criticidad
- Integra con CMDB, dashboards y sistemas de monitoreo
- Fuente rica de datos para mejora continua y análisis de tendencias
- Clave para la experiencia del usuario y la percepción del servicio



FADENA

CMDB - La base del conocimiento técnico

- Registra todos los elementos de configuración (CIs) del entorno tecnológico
- Muestra relaciones entre servicios, hardware, software, usuarios y procesos
- Permite análisis de impacto ante cambios o fallos
- Fundamental para gestión de incidentes, problemas y cambios
- Apoya auditorías, cumplimiento normativo y gestión del riesgo
- Integra con herramientas de monitoreo, Service Desk y automatización



FADENA

Trazabilidad - Saber que ocurrió, en qué momento y donde

- Permite reconstruir el recorrido de un evento o acción en el sistema
- Apoya la investigación de incidentes y resolución de problemas
- Facilita la auditoría y cumplimiento normativo
- Es clave para entender la experiencia del usuario y la calidad del servicio
- Contribuye al aprendizaje organizacional (post-mortem, lecciones aprendidas)
- Requiere buena integración entre sistemas, registros y monitoreo

FADENA

IA - KPIs - Observación

- IA permite detectar anomalías en métricas sin reglas fijas
- Predice posibles incumplimientos de SLAs (ej: caída de disponibilidad)
- Ajusta automáticamente umbrales de alerta según comportamiento histórico
- Recomienda acciones correctivas según correlación de eventos
- Reduce el tiempo de respuesta en incidentes críticos

FADENA

Caso Práctico - Incidente Productivo

Descripción de incidente real: caída del sistema de turnos en un hospital

- Impacto: interrupción de atención, quejas, pérdida de confianza
- Análisis: múltiples alertas ignoradas, falta de escalamiento oportuno
- Herramientas involucradas: dashboard, CMDB, trazabilidad y Service Desk
- Lecciones aprendidas: mejoras en monitoreo, protocolos y comunicación
- Aplicación de métricas y KPIs para prevenir futuros fallos

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Cierre de la clase

- Repaso de conceptos clave
- ¿Dónde puedo continuar avanzando en profundizar sobre KPI, SLA, Dashboard, Tools?
  - **Frameworks, ITIL, COBIT.**
  - **ISO 20000. Definición formal de KPI y SLA.**
  - **SRE(Site Reliability) Google. Introduce indicadores de SLI, SLO, SLA y Dashboards.**
  - **Balanced ScoreCard(BSC) → Definición de KPIs alineados con objetivos estratégicos.**
  - Próxima clase: continuamos con avances con operación y soporte de servicios

FADENA